UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

238 - Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

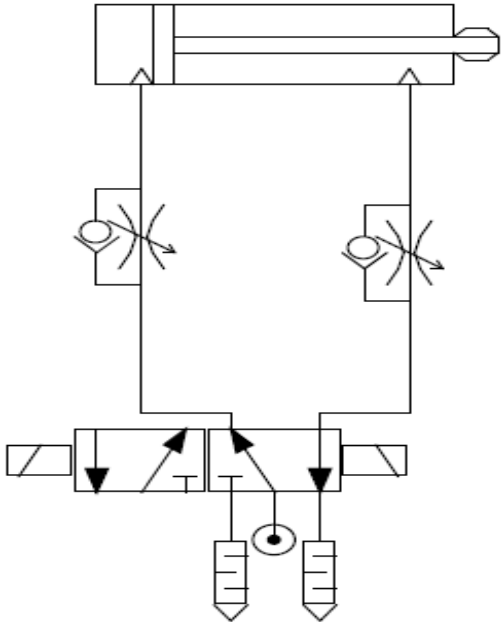
Día de Clases: *Lunes de 15 a 20* hs.

- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesor:

Julio A. Anzola

Gerardo Viglizzo



Temario:

- *Presentación General*
- *Programa*
- *Objetivo - propuesta*
- *Elementos que lo componen*
- *Como surge el requerimiento*
- *Como se compone el sistema*

Dias de clases

Cronograma de SNeH 2025

Inicio de clases Agosto 04/2025
Finalización Noviembre 10/2025

Total de días de clases 14

Referencias:
N - *Neumática*, O - *Oleohidráulica*

Distribución:
4 clases de N y 4 clases de O
1 y 1 para TPs de N 08/09 y O 20/10/2025
1 y 1 Parciales parte N 15/09/2025 y O 27/10/2025
1 para PFI de SNeH - 03/11/2025 - PFI: *Proyecto Final Integrador*

UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa

UNIDAD 1: Fluido neumático - Producción, acondicionamiento, distribución.

A. Requisitos de la calidad del aire. Preparación del aire comprimido. Generación del aire comprimido: conceptos, definición.

B. Tipos de compresores. Secador de aire. Instalación de aire comprimido.

C. Redes de aire comprimido. Tratamiento del aire comprimido.

UNIDAD 2: Actuadores neumáticos.

A. Generalidades. Cilindros neumáticos: principios constructivos. Desarrollo constructivo del cilindro.

B. Cilindros nemáticos: Amortiguamiento final. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.

C. Cilindro simple y doble efecto.

D. Motores neumáticos. Tipo de construcción y criterios de elección. Diferentes tipos.

UNIDAD 3: Elementos de mando neumáticos.

A. Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento. Funcionamiento. Tipos. Pilotaje. Principios constructivos. Tamaños nominales.

B. Válvulas de Bloqueo. Válvulas de flujo. Válvulas de presión.

C. Tuberías, conectores y accesorios.

D. Circuitos neumáticos y sus componentes. Comando de los actuadores neumáticos.

E. Regulación de velocidad. Comando de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas neumáticos. Estudio de casos.

UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Programa

UNIDAD 4: Fluido Oleohidráulico - Producción, acondicionamiento, distribución.

A. Exigencia a los fluidos oleohidráulicos. Selección. Preparación del aceite. Origen de la contaminación. Almacenamiento. Filtrado.

B. Tipos de bombas y motores.

C. Instalación oleohidráulica. Tratamiento del aceite.

UNIDAD 5: Cilindros hidráulicos.

A. Tipo de cilindros. Cilindro simple y doble efecto.

B. Forma constructiva. Amortiguamiento fin de curso. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.

UNIDAD 6: Elementos de mando hidráulicos.

A. Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento eléctrico, mecánico, manual, fluídico (hidráulico o neumático).

B. Válvulas de presión. Válvulas de flujo. Tuberías de interconexión, conectores y accesorios.

C. Regulación de velocidad. Control de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas hidráulicos.

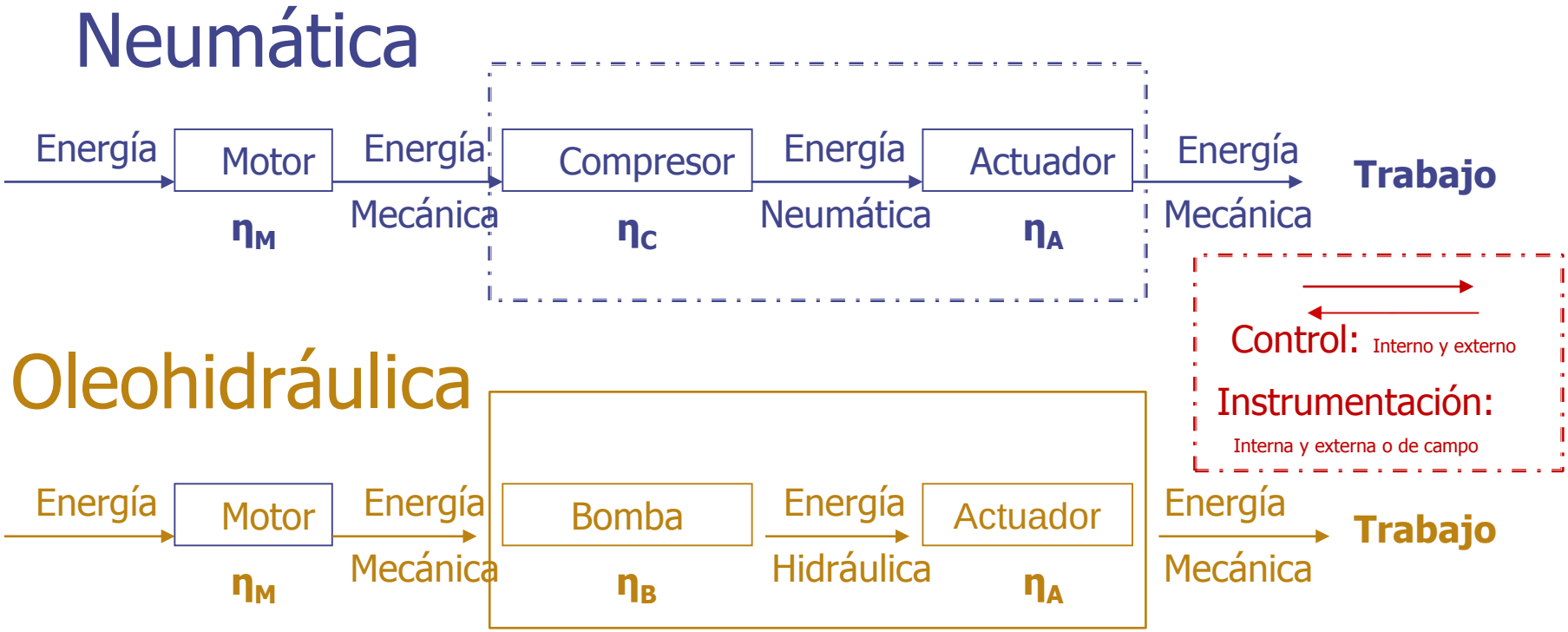
D. Circuitos hidráulicos básicos y sus componentes: reservorio, bombas, acumulador, válvulas, tuberías de interconexión y actuador. Estudio de casos.

Neumática e Oleohidráulica

Introducción - Como se compone el sistema?

Neumática e Oleohidráulica

Introducción - Como se compone el sistema?
Transformación de energía



Referencia de donde usamos presión es:

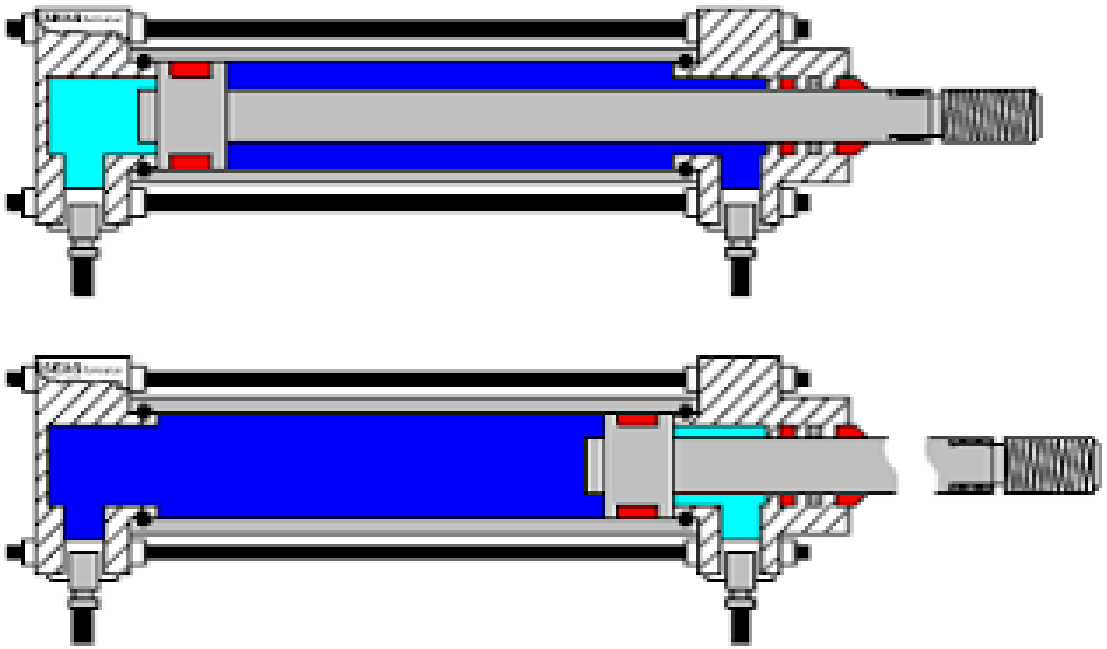
Neumático = 32 psi (2.2 bar)

Globo = 0.75 psi (50 mbar)

Fábrica =100 psi (7 bar)

Autor: Julio A. Anzola

Pero que crea la presión ?... **Presión = Fuerza**



Cilindro de doble efecto.

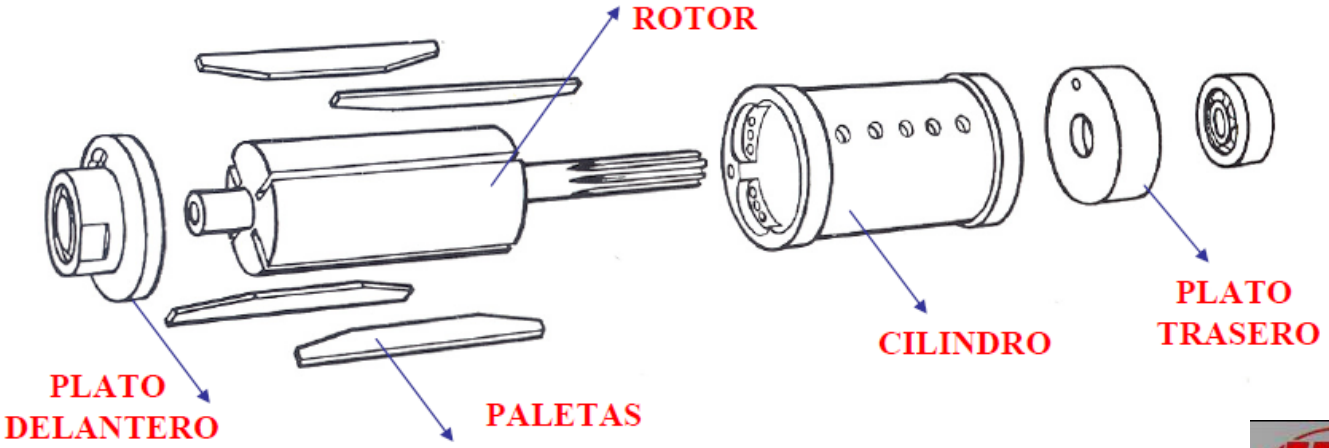
Y que crea el flujo? … **Flujo = Velocidad**

Pero que crea la presión ?... **Presión = Fuerza**

Tipos de Motor :

- **De Paleta, de Piston y de Turbina.**

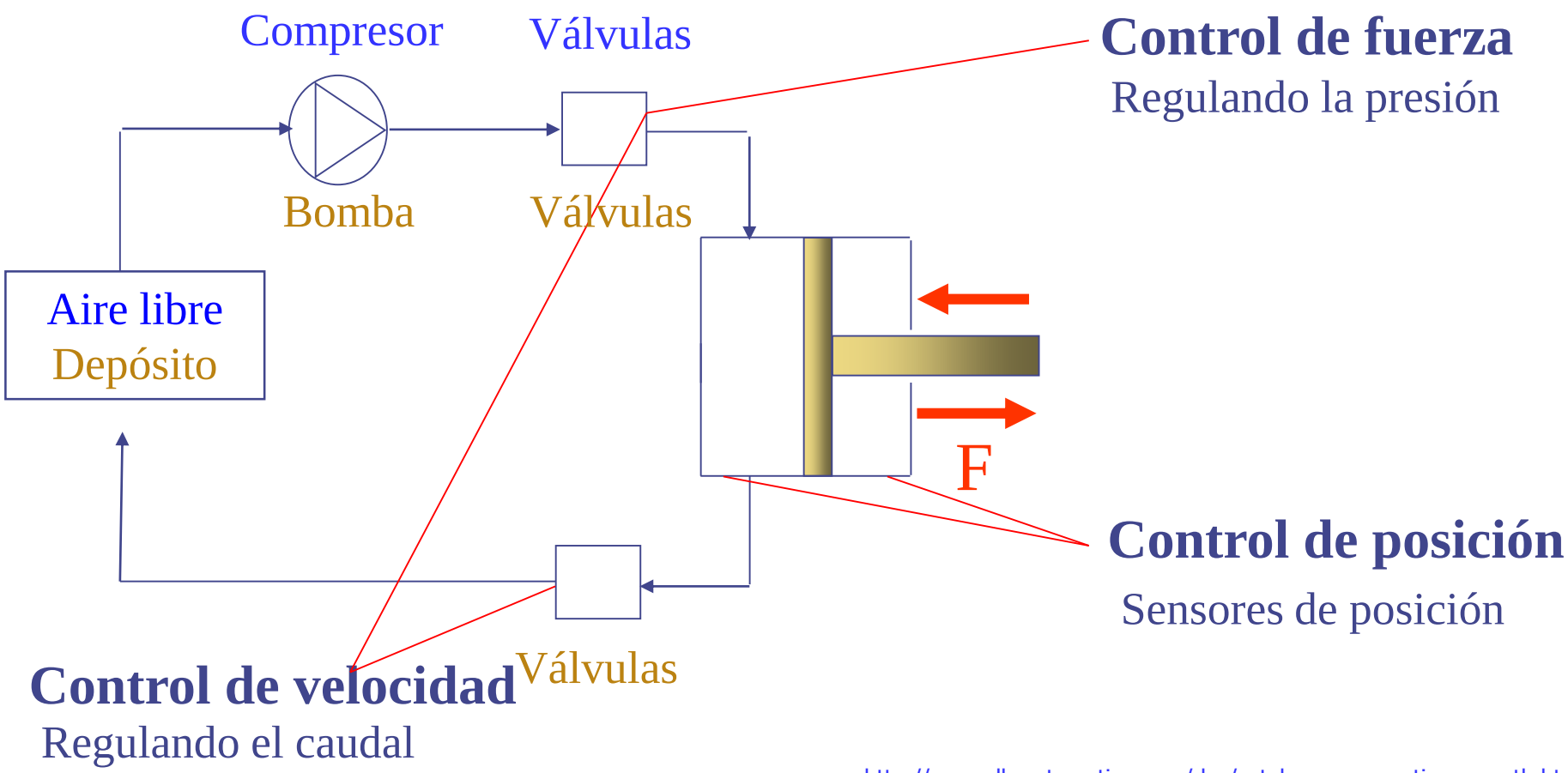
- **<u>Motores de Paleta</u>: Usados principalmente en herramientas neumáticas; llaves de impacto, herramientas para acabado, de corte, rectificadoras, etc.**



Y que crea el flujo? … **Flujo = Velocidad**

Neumática e Oleohidráulica

Sencillo de controlar

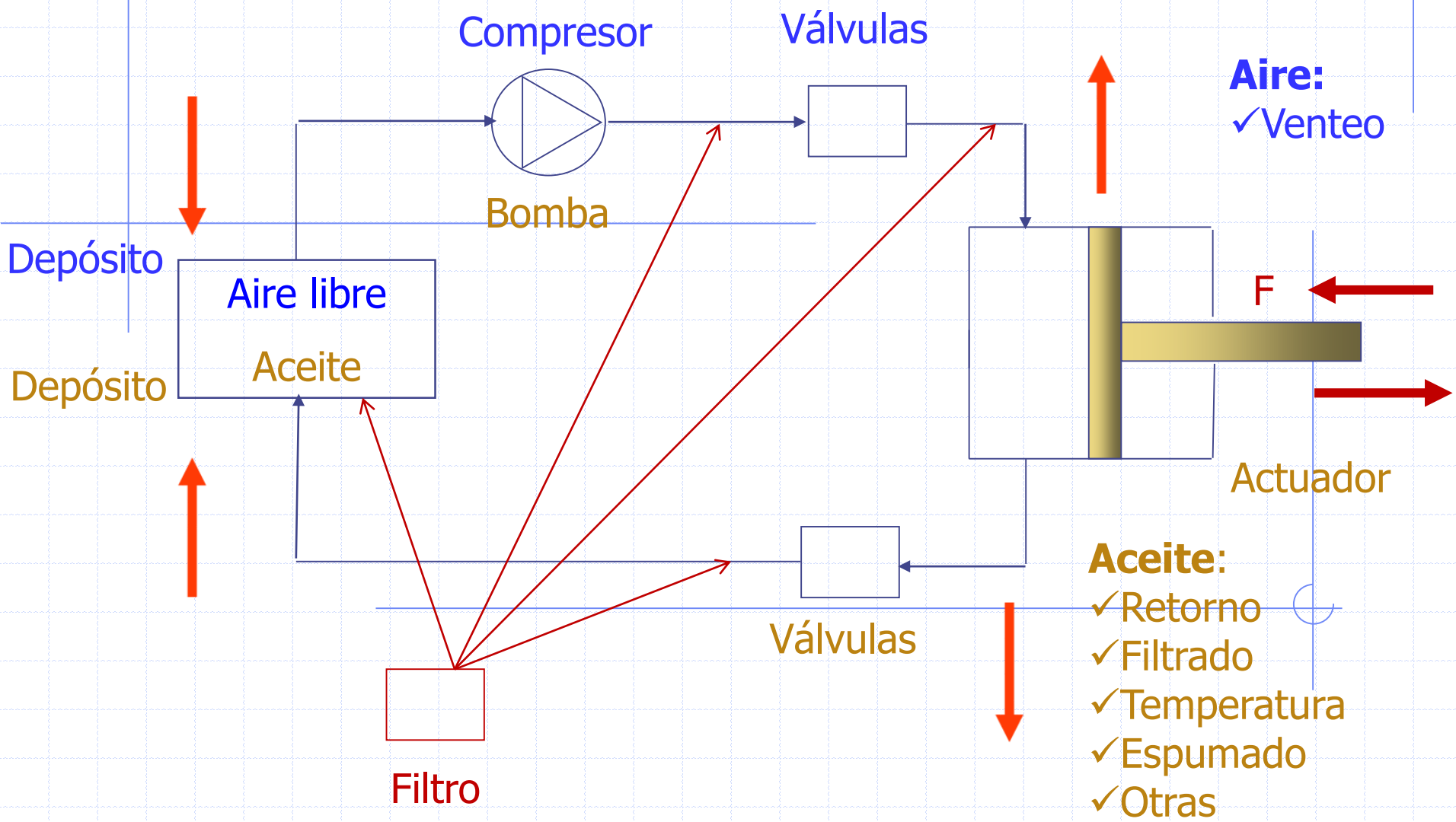


http://www.dbrautomation.com/doc/catalogos_neumatica_rexroth.html

http://www.dbrautomation.com/doc/catalogos_hidraulica_rexroth.html

Neumática e Oleohidráulica

Aire – Aceite: componentes



Neumática e Oleohidráulica

Aire – Aceite: Conceptos

La Neumática / Oleohidráulica es la tecnología que utiliza el aire comprimido / aceite como fluido de trabajo.

Los conceptos físicos que utiliza para su proceso son:

Presión:

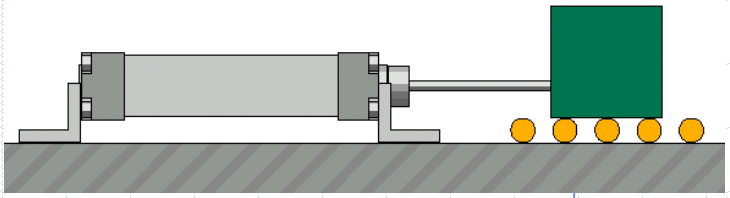
Es la fuerza que se ejerce por unidad de superficie

P = Presión - *kg/cm2*

F = Fuerza necesaria - *kg*

A = Área de actuación del cilindro - *cm2*

$$P = F/A$$



Caudal:

Es el volumen de fluido que circula a través de un conductor en la unidad de tiempo

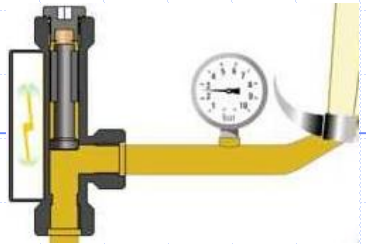
Q = Caudal - *lts/min*

V = Volumen - *cm3*

t = tiempo - *min*

A = Área - *cm2*

v = velocidad - *m/seg*



$$Q = V/t = A \times v$$

Las unidades usadas responden a selección de los elementos/componentes.

Neumática e Oleohidráulica

Aire – Aceite: Conceptos

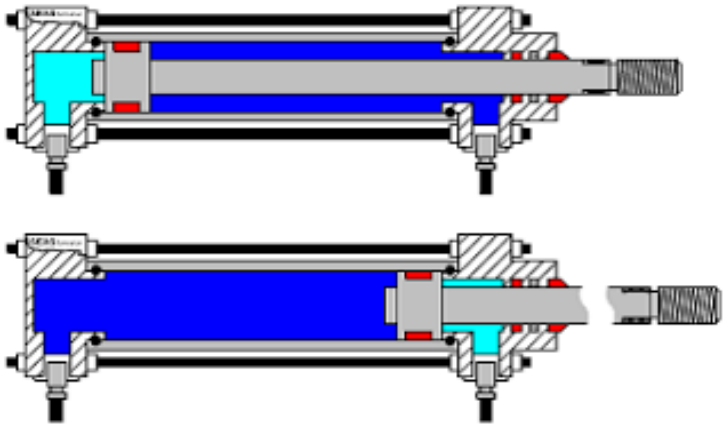
Presión: $P = F/A$

Es la fuerza que se ejerce por unidad de superficie.

P = Presión, generalmente definida.

F = Fuerza se debe calcular.

A = Área de actuación, selección cilindro.



Cilindro de doble efecto.

$$Q = V / t = A \times v$$

Caudal:

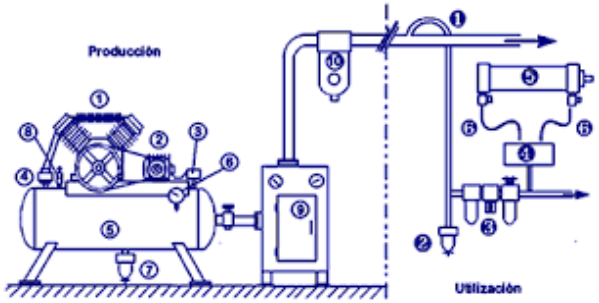
Q = Caudal, define bomba/compresor, válvulas y accesorios.

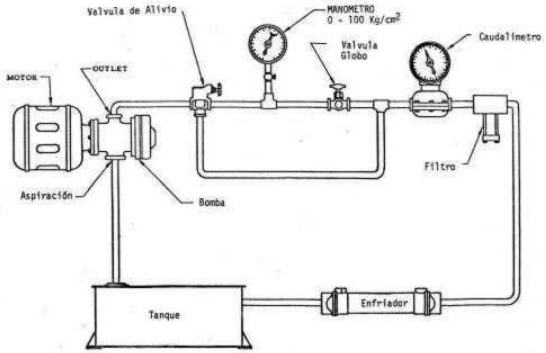
V = Volumen.

t = tiempo.

A = Área.

v = velocidad, me influye en el caudal, generalmente definida.





Neumática e Oleohidráulica

Aire – Aceite: Conceptos

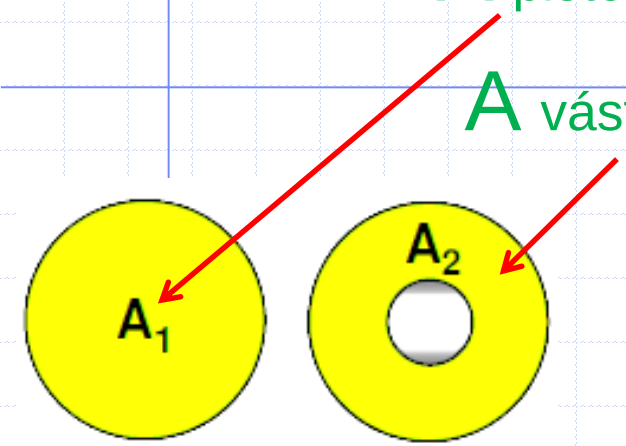
Fuerza ejercida

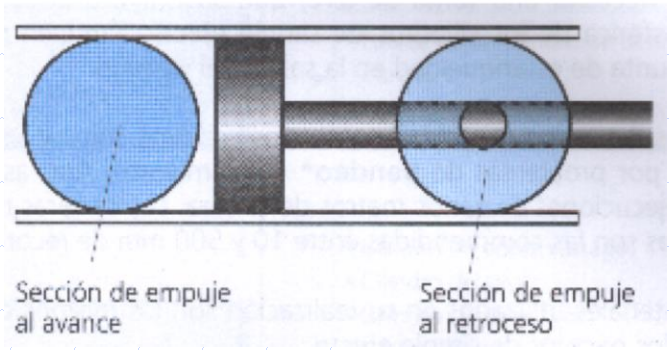
$$F = P*A$$

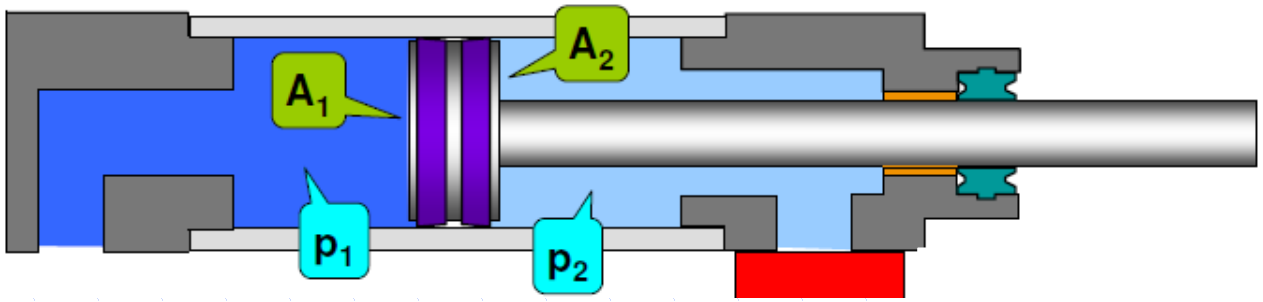
Área de trabajo:

$$A_{\text{pistón}} = A_1 = \pi D^2 / 4$$

$$A_{\text{vástago}} = A_2 = \pi(D^2 - d^2) / 4$$



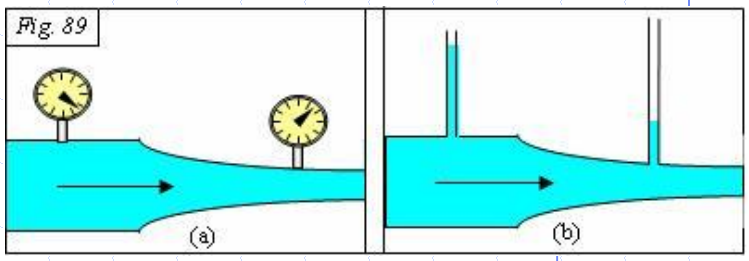




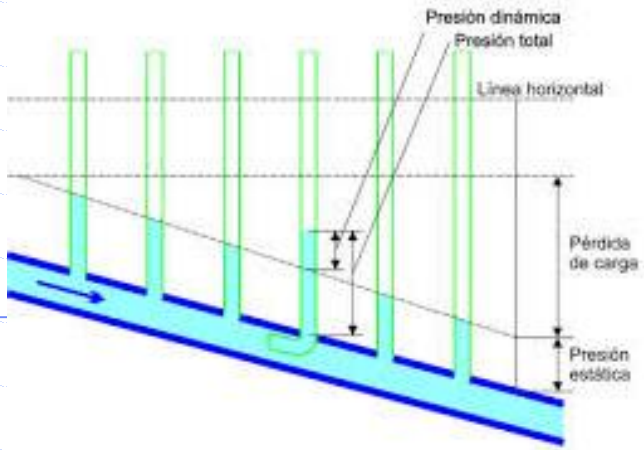
Neumática e Oleohidráulica

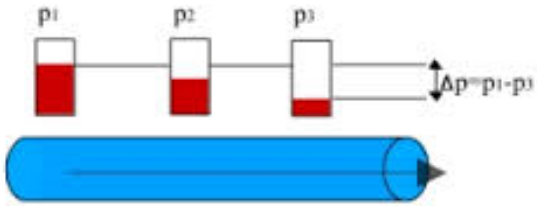
Aire – Aceite: Perdida de Carga

$$h_f = \lambda \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$



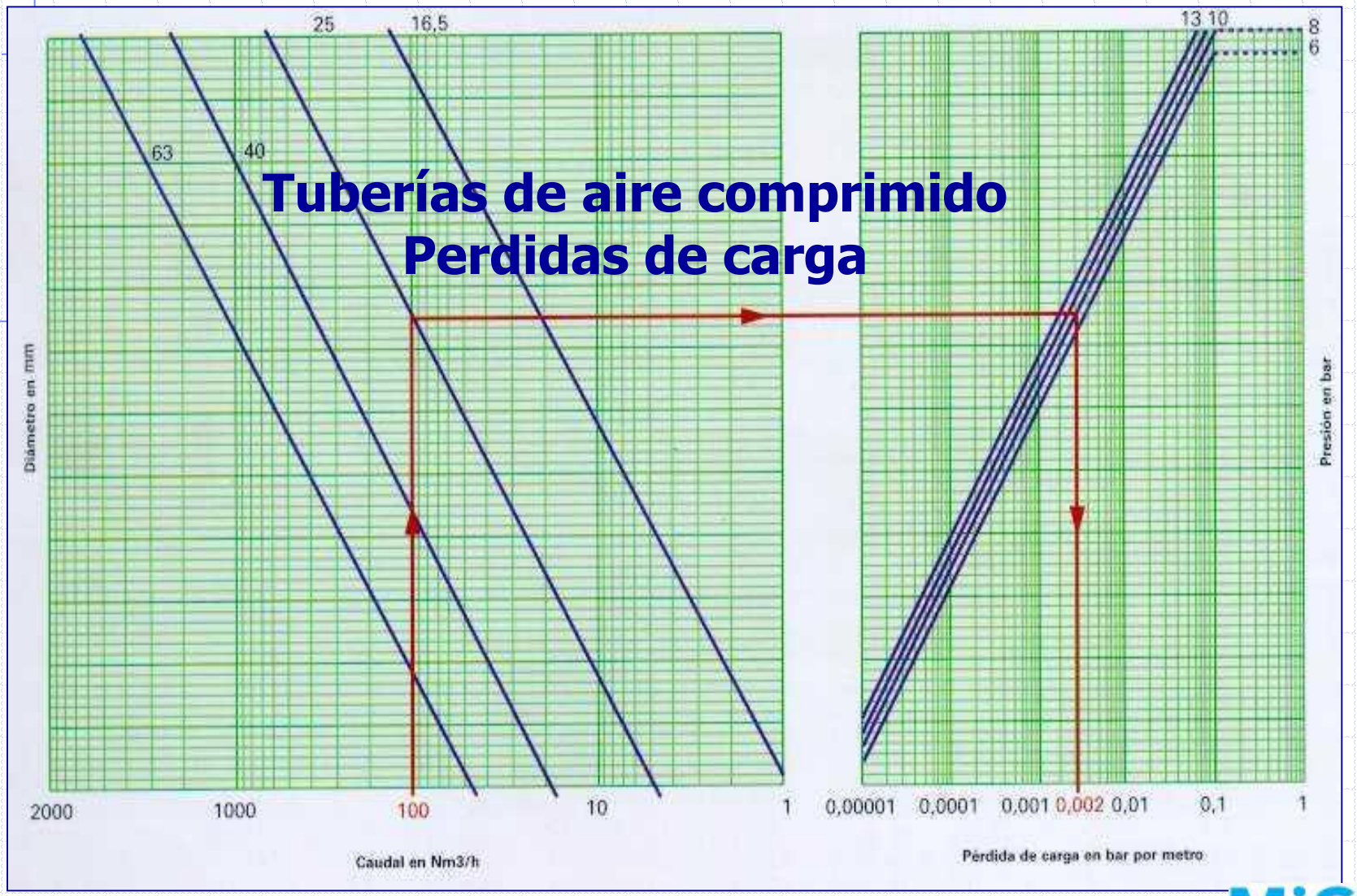
λ - Coeficiente de fricción - adimensional
L - Longitud de la tubería en metros
D - Diámetro de la tubería en metros
v - Velocidad del fluido en la tubería en m/seg
g - Aceleración de la gravedad en m/seg2





Neumática e Oleohidráulica

Perdida de Carga Aire comprimido



MiCRO automación

Neumática e Oleohidráulica

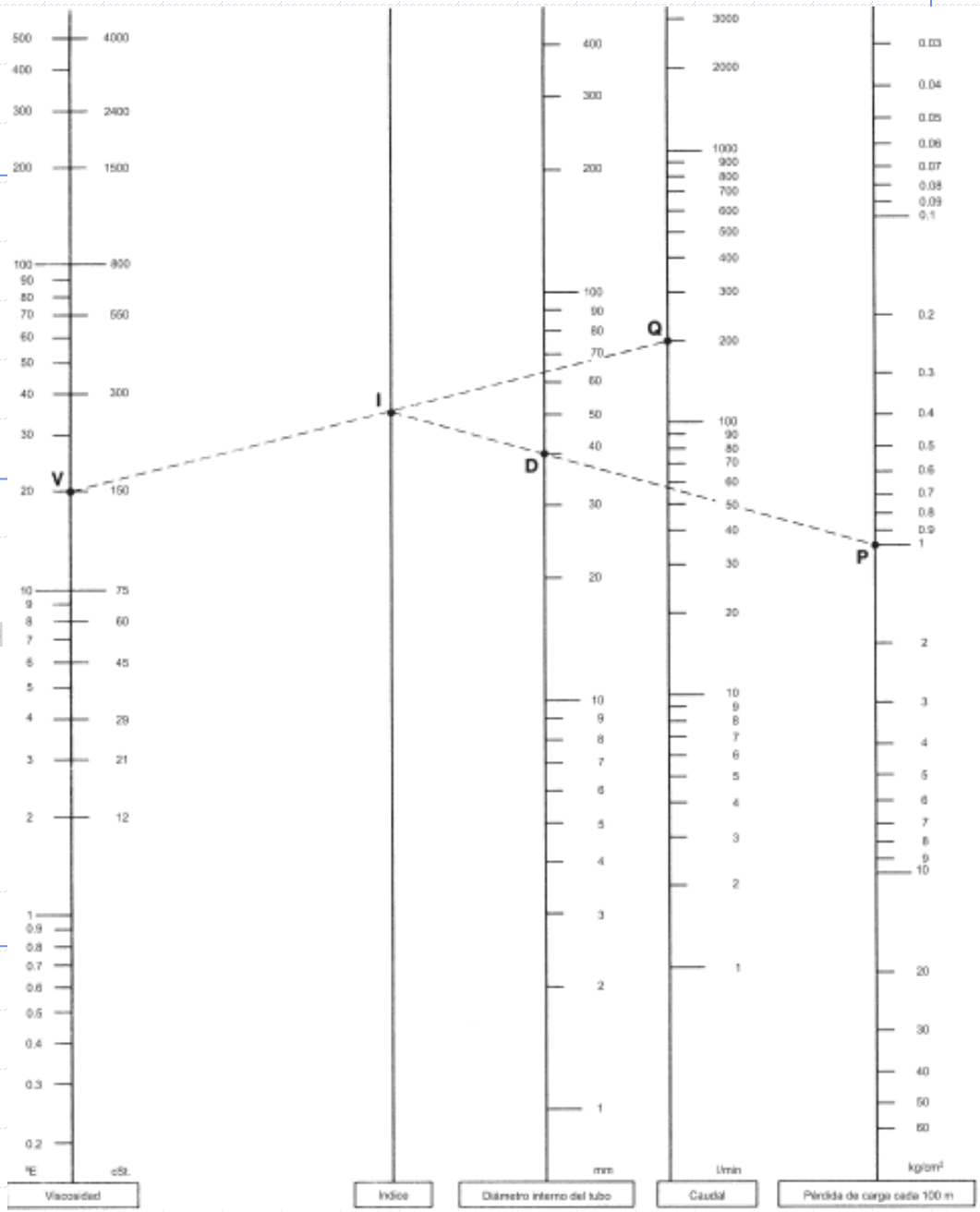
Perdida de Carga líneas de aceite

Oleohidráulica VERION®

TABLAS DE CONVERSIÓN Y FÓRMULAS

Cálculo de la pérdida de carga de tuberías

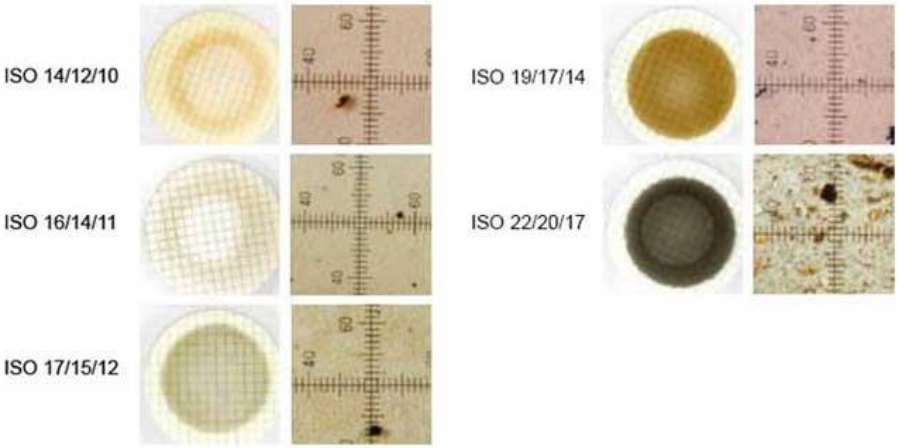
Dada la viscosidad del aceite y la capacidad de la bomba, es posible determinar, mediante la tabla, la pérdida de carga para cada 100 m de tubería. Se establecen, en las escalas de la viscosidad, capacidad y diámetro interior del tubo, los correspondientes valores V, Q y D. Unir los puntos V y Q con una recta que intercepte, sobre la línea "índice", el punto I.
Trazar, desde este punto I, una recta que pase por D hasta que se encuentre con la escala de la pérdida de carga en el punto P; el valor correspondiente representa la pérdida de carga a lo largo de 100 m de tubería.
EJEMPLO: una tubería recorrida por un fluído de 150 cSt. de viscosidad, con una capacidad de 200 l/min y con un diámetro de 40 mm, tendrá una pérdida de carga de 1 kg/cm2 por cada 100 m de longitud.



Oleohidráulica VERION
SOLUCIONES INTEGRALES

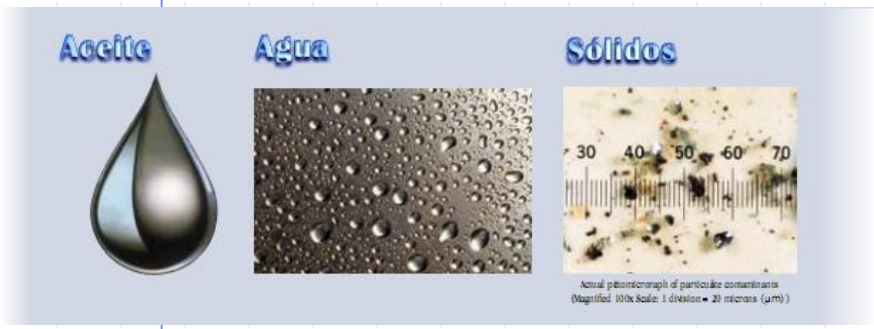
Neumática e Oleohidráulica

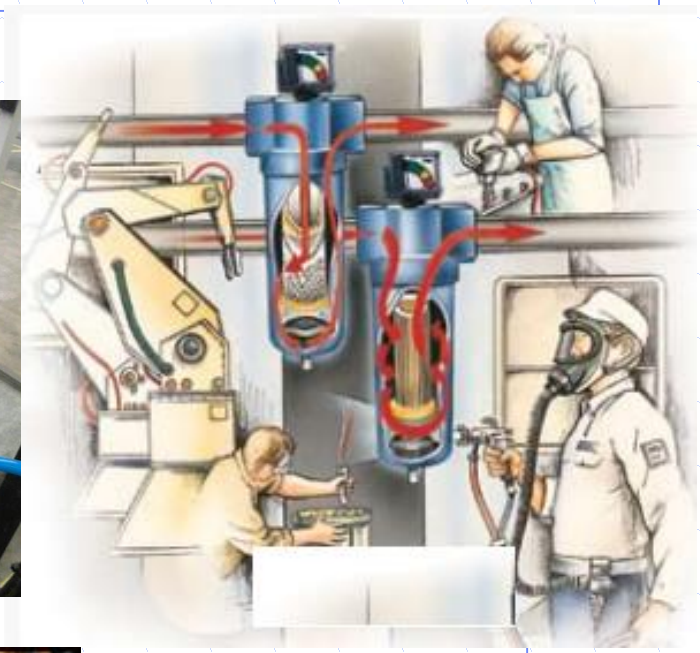
Aire – Aceite: calidad – durabilidad

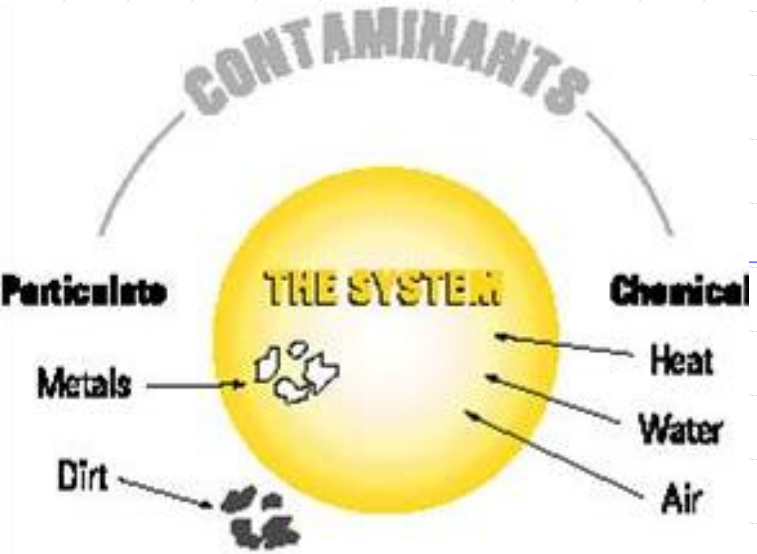


Neumática e Oleohidráulica

Aire – Aceite: calidad – durabilidad







Componentes neumáticos e hidráulicos

La preparación del aire comprimido acorde con las necesidades evita daños

Partículas
Partículas en forma de polvo, productos de la corrosión o virutas metálicas procedentes de trabajos de transformación, etc.

→ **Consecuencias directas:**
Residuos y abrasión mecánica, por ejemplo, entre la pared del cilindro y la junta del émbolo.

Agua
El aire ambiental siempre contiene cierta cantidad de vapor de agua.

→ **Consecuencias directas:**
Corrosión de piezas cuyas partículas de óxido podrían provocar graves daños mecánicos o la obturación de pequeñas secciones de paso del flujo.

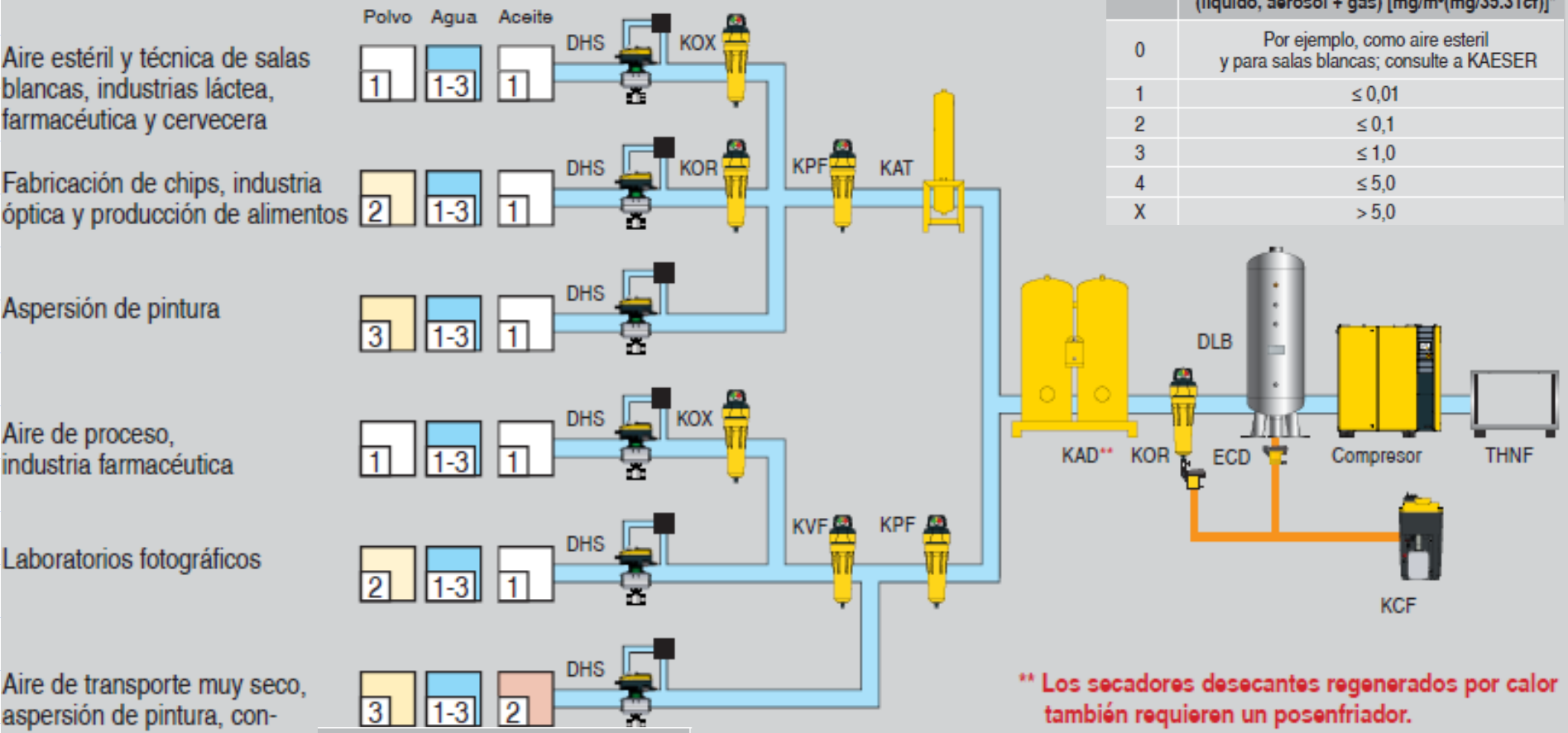
Aceite
Incluso en compresores que funcionan sin aceite, hay aerosoles eólicos aspirados de la atmósfera que contaminan los sistemas neumáticos.

→ **Consecuencias directas:**
Aglutinación de partículas y la consecuente obturación de secciones de paso. Los elastómeros, p. ej. en las juntas, podrían hincharse.

→ **Consecuencias a largo plazo:**

- Trabajos de mantenimiento y reparación más frecuentes
- Fallos de funcionamiento
- Vida útil más breve
- Mayores costes energéticos debido a fugas

Tratamiento de aire comprimido con secador desecante (punto de rocío -70 °C (-94 °F)



** Los secadores desecantes regenerados por calor también requieren un posenfriador.

Aceite

Clase	Remanente de aceite total (líquido, aerosol + gas) [mg/m³(mg/35.31cf)]*
0	Por ejemplo, como aire esteril y para salas blancas; consulte a KAESER
1	≤ 0,01
2	≤ 0,1
3	≤ 1,0
4	≤ 5,0
X	> 5,0

Explicaciones	
KAT	Torre adsorb. carbón activado
KCF	Filtro de condensados
KAD	Secador desecante
DHS	Sistema de mantenimiento de la presión
DLB	Tanque almacenamiento de aire
ECD	ECO DRAIN
KFS	Prefiltro
KPF	Posfiltro
KOR / KOX	Microfiltro
KOX+KVF	Filtro combinado
KVF	Filtro de carbón activado
T	Secador refrigerativo
THNF	Prefiltro de alta contaminación
KLS	Separador centrífugo

Partículas / polvo

Clase	No. máx. de partículas por m³ (35.31 cf) Tamaño de partículas en µm *		
	0,1 ≤ d ≤ 0,5	0,5 ≤ d ≤ 1,0	1,0 ≤ d ≤ 5,0
0	Por ejemplo, como aire esteril y para salas blancas; consulte a KAESER		
1	≤ 20.000	≤ 400	≤ 10
2	≤ 400.000	≤ 6.000	≤ 100
3	no definido	≤ 90.000	≤ 1.000
4	no definido	no definido	≤ 10.000
5	no definido	no definido	≤ 100.000

Agua

Clase	Punto de rocío de presión
0	Por ejemplo, como aire esteril y para salas blancas; consulte a KAESER
1	≤ – 70 °C(-94 °F)
2	≤ – 40 °C(-40 °F)
3	≤ – 20 °C(-4 °F)
4	≤ + 3 °C(+38 °F)
5	≤ + 7 °C(+45 °F)
6	≤ + 10 °C(+50 °F)

KAESER COMPRESORES

Autor: Julio A. Anzola

Componentes neumáticos e hidráulicos
Aplicación

Automotriz

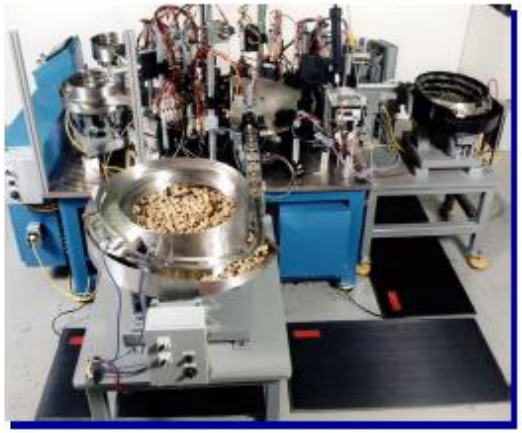
Alimenticia

Empaque

Manejo de Materiales

Transporte

Máquinas de Soplado



Autor: Julio A. Anzola

Componentes neumáticos e hidráulicos
Aplicación

Áreas de Pintura

Imprentas / Textileras

Electrónica

Laboratorios

Farmacéutica

Plantas Químicas